



TD4- Algorithmique I TC INFO-S1

Exercice 1 :

Ecrire un algorithme qui permet de :

- 1- Afficher 100 fois : « Veuillez ne pas utiliser les téléphones pendant le cours !! ».
- 2- Afficher les entiers de 1 à 100.
- 3- Afficher les entiers impairs de 1 à 100.
- 4- Calculer le produit de deux entiers en utilisant uniquement l'opération d'addition '+'.
- 5- Vérifier si un entier positif A est divisible par un autre entier positif B sans recourir à l'opérateur modulo.
- 6- Déterminer si un entier X est premier ou non.
- 7- Calculer et afficher la factorielle d'un nombre saisi au clavier.

Exercice 2 :

Écrire un algorithme qui permet à l'utilisateur de saisir une suite de caractères (un par un) se terminant par une étoile (*) et qui affiche à la fin le nombre d'apparitions de la lettre "M".

Exercice 3 :

Ecrire un algorithme qui permet de calculer la valeur du N^{ème} terme (N<100) de la suite U_n définie par :

$$U_0 = 2, U_1 = 3, U_{n+2} = \frac{2}{3} U_{n+1} - \frac{1}{4} U_n$$

Exercice 4 :

Écrire un algorithme qui calcule la somme d'ordre N de S_n , définie comme suit, en n'utilisant que les opérateurs de base (sans recourir à l'opérateur de puissance) :

$$S_n = \sum_{i=0}^N \frac{(-1)^{i+1}}{x^i}$$

Exercice 5 :

Que donne l'algorithme suivant à « l'exécution » :

Algorithme exe5 ;

Variables i, j : Entier ;

Début

Pour i de 1 à 5 **Faire**

Ecrire (" i= ", i) ;

Pour j de 1 à 3 **Faire**

Ecrire ("le produit de", i, " et ", j, " est: ", i*j) ;

FinPour

FinPour

Fin

Exercice 6 :

Écrire un algorithme qui calcule la somme S en n'utilisant que les opérateurs de base (sans utiliser l'opérateur de puissance).

$$S = 1 + 2^2 + 3^3 + \dots + N^N$$

L'algorithme demandera à l'utilisateur d'entrer la valeur de N.